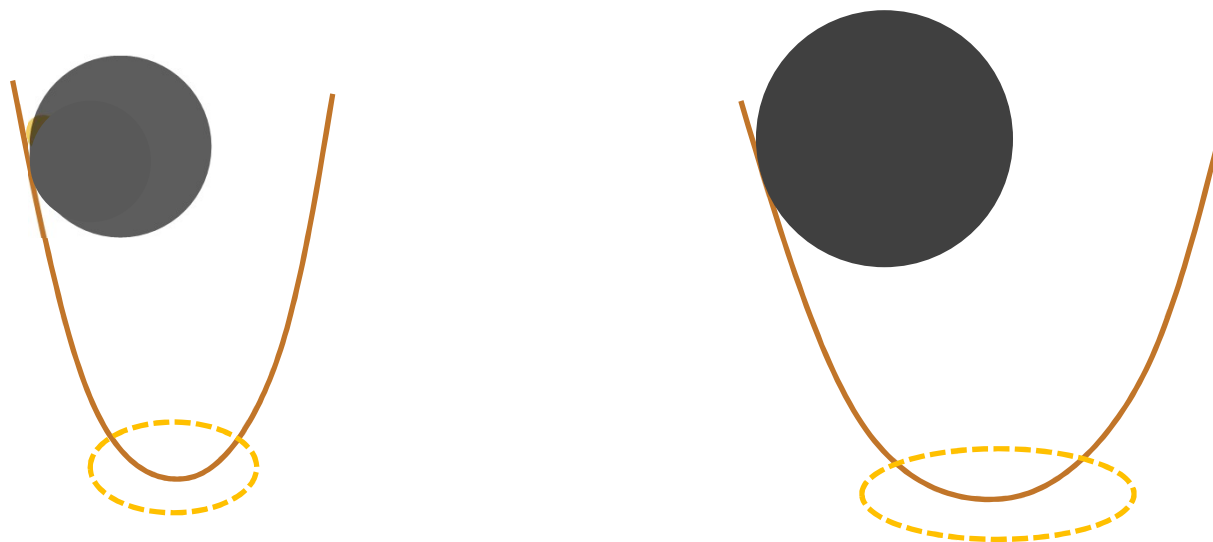


§ 4.3 平面曲线的曲率

- 曲率的概念
- 曲率的计算公式
- 曲率半径、曲率中心和曲率圆

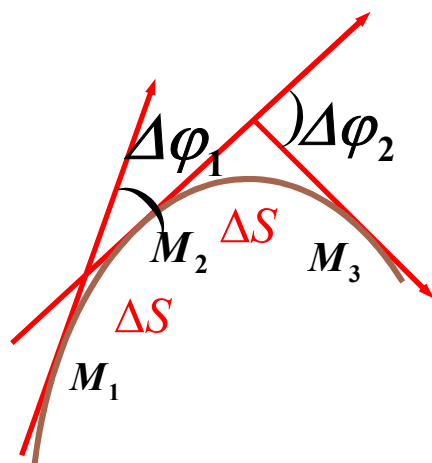


案例 工件内打磨砂轮的选择

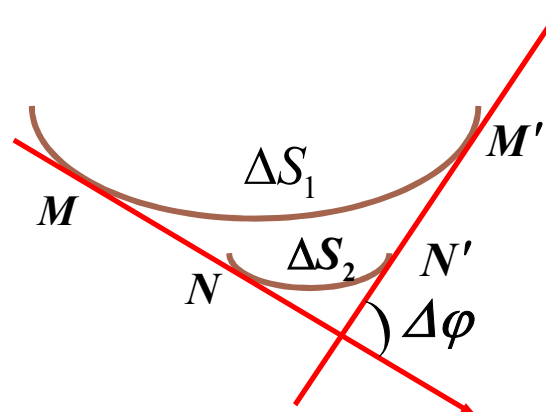


砂轮的选择与曲线的弯曲程度有关

曲线的弯曲程度

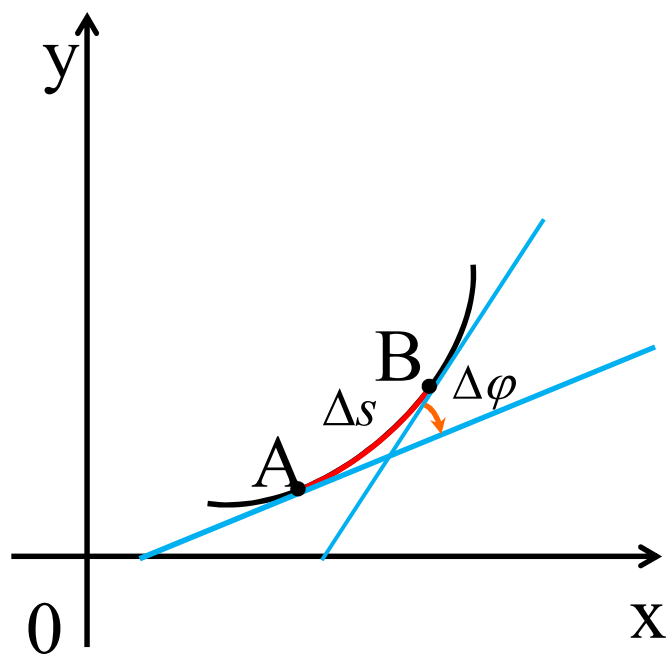


弧长相同,切线转角越大
弧段弯曲程度越大



切线转角相同,弧段越
短弯曲程度越大

一曲率的概念及其计算公式



弧长相同,切线转角越大
大弧段弯曲程度越大

切线转角相同,弧段越
短弯曲程度越大

$$\bar{K} = \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} \right| \text{ ---- 弧段 } \widehat{AB} \text{ 的平均曲率}$$

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} \right| \text{ ---- 曲线在A处的曲率}$$

曲率是描述曲线局部性质(弯曲程度)的量。

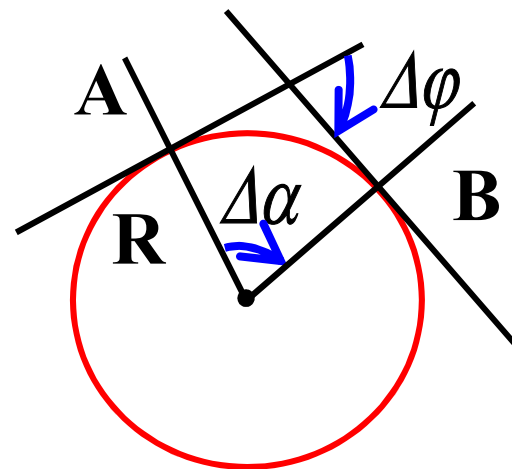
例：求半径为 R 的圆的平均曲率与曲率.

解 设 $\overset{\curvearrowright}{|AB|} = \Delta S$ 则 $\Delta S = R\Delta\alpha$

由于 $\Delta\alpha = \Delta\varphi$

$$\Rightarrow \bar{K} = \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta S} \right| = \left| \frac{\Delta\alpha}{R\Delta\alpha} \right| = \frac{1}{R}$$

$$\Rightarrow \text{曲率 } K = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \bar{K} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{R} = \frac{1}{R}$$



- 圆在任一点处的曲率都相等,即弯曲程度都相等
- 曲率与圆的半径成反比,即半径越小,圆弧弯曲的越厉害,反之亦然。



曲率的计算公式

设曲线C的直角坐标方程为
 $y = f(x)$, 且 $y = f(x)$ 二阶可导
先求 ds :

弧微分公式: $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$

再求 $d\varphi$: 由导数的几何意义知

$$\tan \varphi = y'$$

$$\sec^2 \varphi \cdot d\varphi = y'' \cdot dx$$

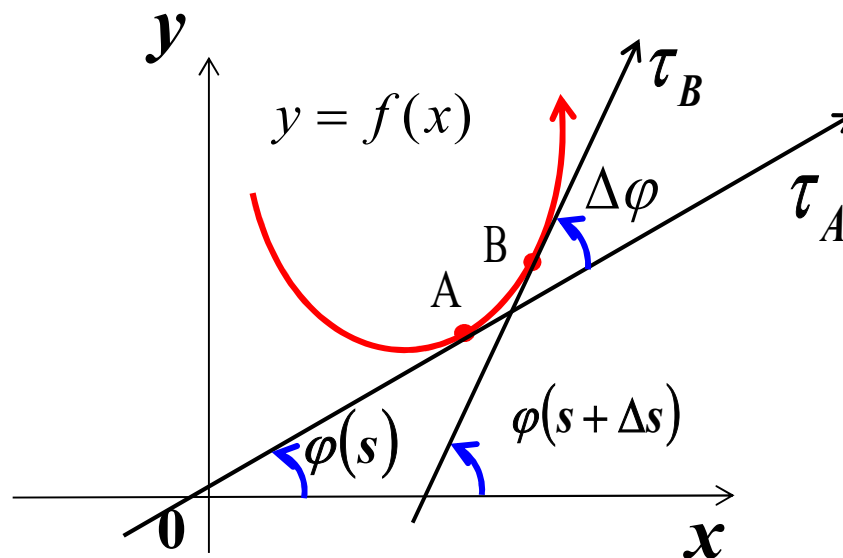
$$(1 + \tan^2 \varphi) \cdot d\varphi = y'' \cdot dx$$

$$\therefore d\varphi = \frac{y''}{1 + (y')^2} \cdot dx$$

$$\therefore K = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$$

曲线在A处的曲率

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \varphi}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\varphi}{ds} \right|$$



---- 曲率计算公式



$$\text{设} \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \text{二阶可导,}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)}{\varphi'^3(t)}.$$

$$\therefore K = \frac{|\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}.$$

设 $\rho = \rho(\theta)$ 二阶可导, 则

$$\therefore K = \frac{|\rho^2(\theta) + 2[\rho'(\theta)]^2 - \rho(\theta)\rho''(\theta)|}{\{\rho^2(\theta) + [\rho'(\theta)]^2\}^{\frac{3}{2}}}.$$



例：求抛物线 $y=ax^2+bx+c$
哪一点曲率最大？

$$K = \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}}$$

解：由 $y=ax^2+bx+c$

$$y'=2ax+b \quad y''=2a$$

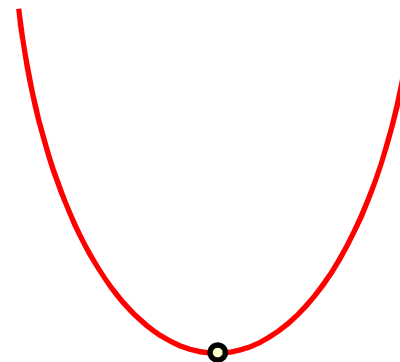
代入曲率公式得

$$K = \frac{|2a|}{[1+(2ax+b)^2]^{3/2}}$$

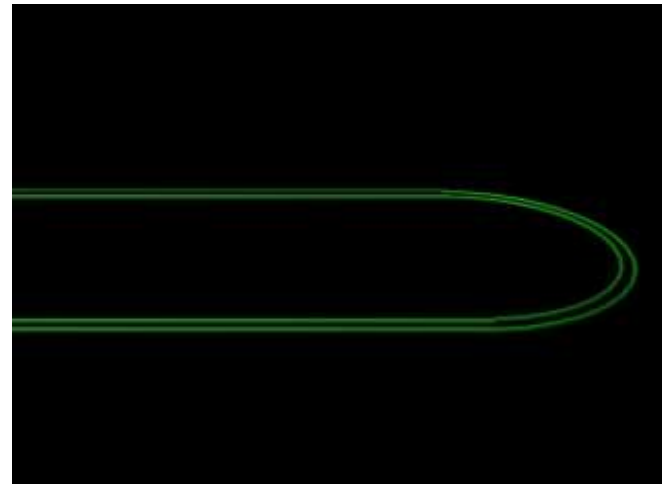
显然当 $2ax+b=0$ 时曲率最大。

$$\text{此时, } x = -\frac{b}{2a} \quad K=|2a| ,$$

因此, 抛物线在顶点处曲率最大, 值为 $K=|2a|$ 。



例2 铁轨由直道转入圆弧弯道时，若接头处的曲率突然改变,容易发生事故，为了行驶平稳，往往在直道和弯道之间接入一段缓冲段(如图),使曲率连续地由零过渡到 $\frac{1}{R}$ (R 为圆弧轨道的半径).



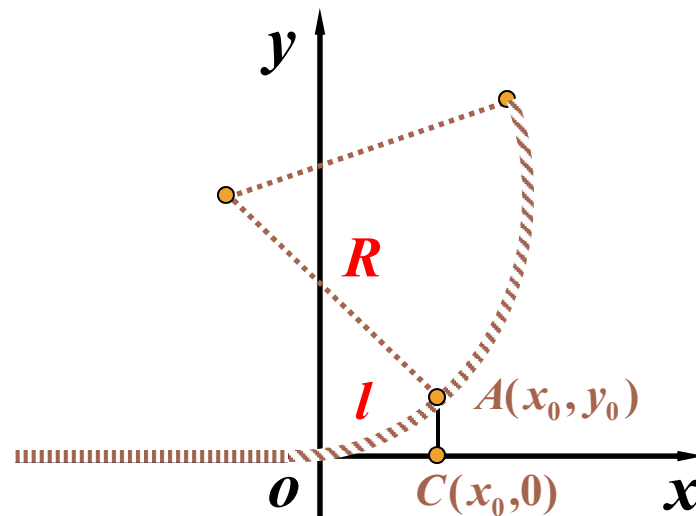
通常用三次抛物线 $y = \frac{1}{6Rl}x^3$, $x \in [0, x_0]$. 作为

缓冲段 OA , 其中 l 为 OA 的长度, 验证缓冲段 OA 在始端 O 的曲率

为零, 并且当 $\frac{l}{R}$ 很小

($\frac{l}{R} \ll 1$) 时, 在终端

A 的曲率近似为 $\frac{1}{R}$.



证 如图

x 的负半轴表示直道,

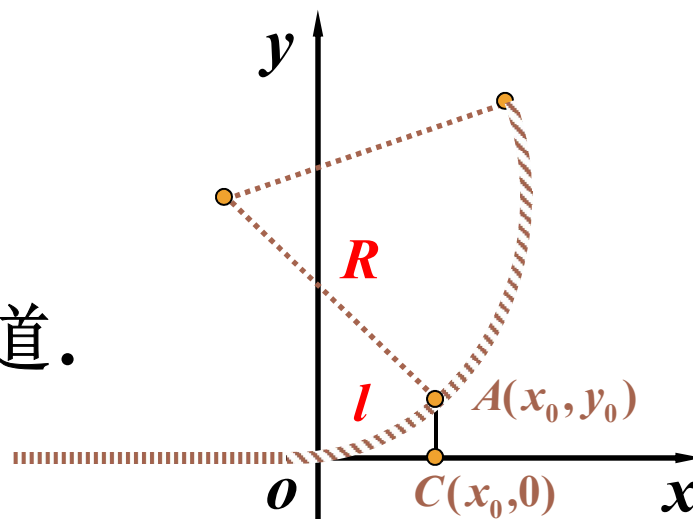
$\widehat{OA}$ 是缓冲段, $\widehat{AB}$ 是圆弧轨道.

在缓冲段上,

$$y' = \frac{1}{2Rl} x^2, \quad y'' = \frac{1}{Rl} x.$$

在 $x = 0$ 处, $y' = 0, y'' = 0$, 故缓冲始点的曲率 $k_0 = 0$.

实际要求 $l \approx x_0$,



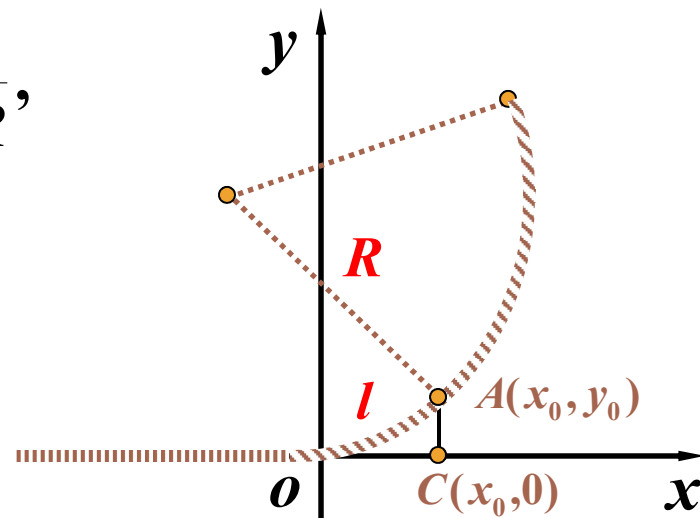
$$\text{有 } y'|_{x=x_0} = \frac{1}{2Rl} x_0^2 \approx \frac{1}{2Rl} l^2 = \frac{l}{2R},$$

$$y''|_{x=x_0} = \frac{1}{Rl} x_0 \approx \frac{1}{Rl} l = \frac{1}{R},$$

故在终端 A 的曲率为

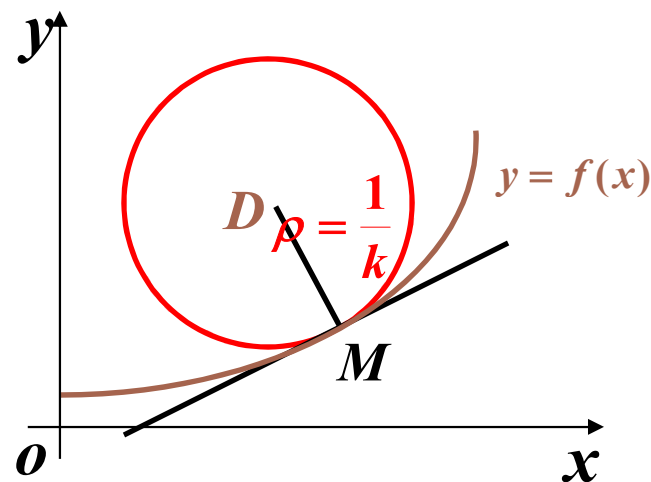
$$k_A = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\bigg|_{x=x_0} \approx \frac{\frac{1}{R}}{(1+\frac{l^2}{4R^2})^{\frac{3}{2}}}$$

$$\because \frac{l}{R} \ll 1, \quad \text{略去二次项 } \frac{l^2}{4R^2}, \quad \text{得 } k_A \approx \frac{1}{R}.$$



二、曲率圆与曲率半径

定义 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x, y)$ 处的曲率为 $k (k \neq 0)$. 在点 M 处的曲线的法线上, 在凹的一侧取一点 D , 使 $|DM| = \frac{1}{k} = \rho$. 以 D 为圆心, ρ 为半径



作圆(如图), 称此圆为曲线在点 M 处的曲率圆.

D ——— 曲率中心, ρ ——— 曲率半径.



注意:

1. 曲线上一一点处的曲率半径与曲线在该点处的曲率互为倒数.

$$\text{即 } \rho = \frac{1}{k}, k = \frac{1}{\rho}.$$

2. 曲线上一一点处的曲率半径越大, 曲线在该点处的曲率越小(曲线越平坦); 曲率半径越小, 曲率越大(曲线越弯曲).

3. 曲线上一一点处的曲率圆弧可近似代替该点附近曲线弧(称为曲线在该点附近的二次近似).

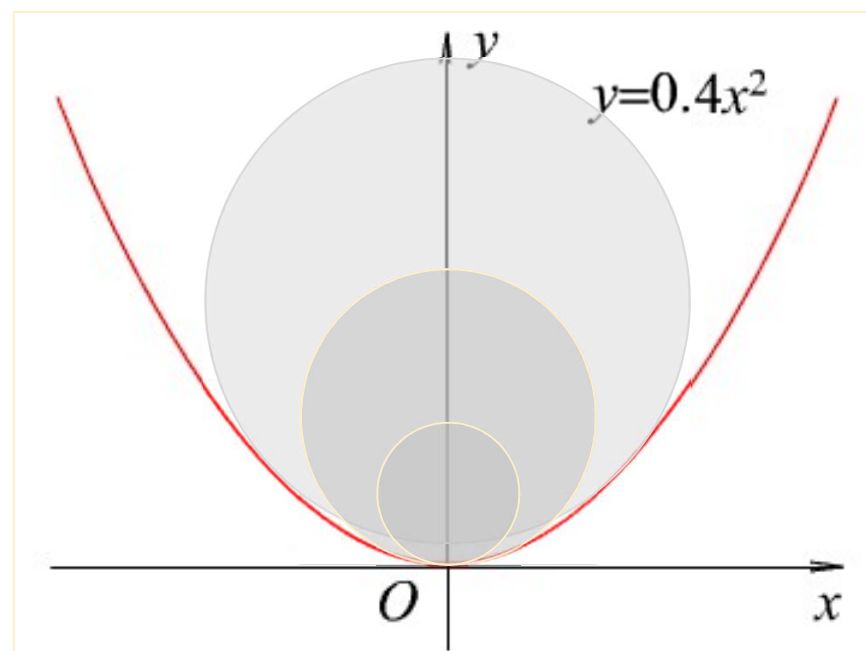


例 设工件表面的截线为抛物线 $y=0.4x^2$.
现在要用砂轮磨削其内表面. 问用直径多大的砂轮才比较合适?

解 砂轮的半径不应大于抛物线顶点处的曲率半径.
解. $y'|_{x=0} = 0, y''|_{x=0} = 0.8$.

$$\text{曲率 } K = \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}} = 0.8$$

曲率半径为 $\rho = K^{-1} = 1.25$.



因此, 选用砂轮的半径不得超过1.25单位长,
即直径不得超过2.50单位长.

例 设曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴相切于原点, 又 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某领域内具有二阶连续导数, 且 $f''(x) \neq 0$, 试证明:

$$R = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^2}{2f(x)} \right|$$

证明 曲线 $y=f(x)$ 在原点处的曲率半径为

$$R = \frac{1}{K} = \frac{[1 + (f'(0))^2]^{\frac{3}{2}}}{|f''(0)|}$$

由于 $y=f(x)$ 在原点与 x 轴相切 $\Rightarrow f'(0) = 0$

$$\Rightarrow R = \frac{1}{|f''(0)|}$$



为了求出 $f''(0)$ 的表达式, 我们利用泰勒公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 \quad (\xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

又由于在原点相切, 所以 $f(0) = f'(0) = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(x) &= \frac{f''(\xi)}{2}x^2 \Rightarrow f''(\xi) = \frac{2f(x)}{x^2} \\ &\Rightarrow \frac{1}{f''(\xi)} = \frac{x^2}{2f(x)} \end{aligned}$$

$$\therefore R = \left| \frac{1}{f''(0)} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{1}{f''(x)} \right|$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{1}{f''(\xi)} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^2}{2f(x)} \right|$$

